TP 3 · Forte censure

Un parc de 20 pompes : prévoir les pannes avec seulement 2 défaillances

Public	Bachelor
Positionnement	TP 3 sur 6, après le TP 2 (suspensions)
Prérequis	Colonne de censures dans Ellistat, probabilité conditionnelle, loi de Weibull
Durée indicative	2 h

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- saisir un jeu de données où neuf lignes sur dix sont des suspensions ;
- reconnaître les limites d'un ajustement fondé sur 2 défaillances ;
- prévoir le nombre de pannes attendu et dimensionner un stock de pompes de rechange.

Matériel. Ellistat, calculatrice, ce document.

Mise en situation

Un parc compte 20 pompes. Une pompe est tombée en panne à 2000 h, une autre à 3000 h. Les 18 autres fonctionnent encore. Leurs âges sont :

Âge de la pompe (h)	1000	2000	3000	4000
Pompes encore en service	5	4	4	5

Le gestionnaire veut savoir combien de pompes vont tomber en panne dans les **1000 prochaines heures**, pour commander des pièces de rechange.

Partie A · Organiser les données (20 min)

A1. Complète le tableau : pour chaque âge, le nombre de pompes en service et le nombre de pompes défaillantes.

Âge (h)	1000	2000	3000	4000	**Total**
En service (suspensions)	5				
Défaillantes (pannes)	0				

A2. Combien de lignes porteront un `c` dans Ellistat ? Une pompe en service à 2000 h est-elle « une panne à 2000 h » ? Réponds en une phrase.

Partie B · Dans Ellistat (50 min)

B1. Saisis les 20 lignes : une valeur par pompe, c pour les 18 pompes en service. Méthode par régression, δ non calculé. Note β, θ et R^2.

B2. Relance avec la méthode du maximum de vraisemblance. Note β, θ et les intervalles de confiance à 95 % de β et de θ.

Méthode	β	θ (h)	R^2	IC 95 % de β	IC 95 % de θ
Régression				–	–
Vraisemblance			–		

Partie C · Prévoir et décider (50 min)

C1. Quelle est la valeur de R^2 en régression ? Est-ce rassurant ? Pourquoi ?

C2. Pour une pompe en service d'âge a, la probabilité de tomber en panne dans les 1000 h suivantes est :

$$q(a) = \frac{F(a+1000) - F(a)}{1 - F(a)} \qquad \text{avec} \qquad F(t) = 1 - e^{-(t/\theta)^{\beta}}$$

Calcule-la avec les paramètres de la **régression**, puis le nombre de pannes attendu.

Âge a (h)	Pompes n	$F(a)$	$F(a+1000)$	$q(a)$	$n \times q(a)$
1000	5				
2000	4				
3000	4				
4000	5				
Pannes attendues sur 1000 h					

C3. Refais le calcul avec les paramètres du **maximum de vraisemblance** (tu peux ne noter que le total). Compare les deux totaux.

C4. Combien de pompes de rechange commandes-tu pour les 1000 prochaines heures ? Justifie avec tes deux totaux. Que faut-il dire au gestionnaire sur la fiabilité de cette prévision ?

Ce que je retiens en une phrase :